

Proyecto Final

Objetivo

El objetivo de este proyecto es entrenar un modelo de segmentación semántica multiclase a partir de imágenes extraídas del videojuego [SuperTuxKart](#). Para el efecto, se utilizará Transfer Learning a partir de Segment Anything Model 2 (SAM2). El modelo debe poder recibir un frame del juego y generar la segmentación de los diferentes objetos del juego: background, track, kart, pickup, nitro, bomb y projectile.

SuperTuxKart

Es un videojuego de carreras arcade 3D open-source.

Dataset

El dataset fue generado a partir de una interfaz de Python ([pystk](#)) que interactúa con el motor gráfico del videojuego. Las máscaras generadas a partir de la interface son una fiel representación del objeto en el juego.

La carpeta del dataset está organizado por “**images**” y “**masks**”.

La carpeta **images** contiene la imagen (frame) original del videojuego.

La carpeta **masks** contiene la imagen que codifica la máscara (matriz de valores 0 hasta N-1)

Hay 7 clases (N=7), por lo que las **masks**, cargadas correctamente, deben tener un valor entero entre 0 a 6 en sus pixeles. Esta es la equivalencia de clases:

Clase	Valor
Background	0
Track	1
Kart	2
Pickup	3
Nitro	4
Bomb	5
Projectile	6

Los frames se relacionan con las masks por su **nombre** e identificador numérico. Es decir:

images/abyss_frame_0128.png tiene relación con:

masks/abyss_mask_combined_0128.png

También tome en cuenta que, no hay presencia de todos los objetos en todos los *frames*. Es decir, hay *frames* donde solo hay *karts*, *background* y el *track*. Esto podría hacer que el modelo sobre aprenda estas clases. Se podría corregir con *weights* en el criterio de calificación del modelo.

Modelo

Transfer Learning con SAM 2

Entregables

1. Train: Loop de entrenamiento (tiene que ser un Jupyter Notebook y se debe poder ver e identificar claramente las métricas. Además, debe incluir un apartado donde se muestre una imagen segmentada (para demostrar que el modelo está haciendo su trabajo)
2. Utils: Todo código que haya permitido la carga, manipulación, exploración del dataset, etc.
3. Modelo entrenado serializado en .th

Tips

La función de pérdida debe ser *CrossEntropyLoss*.

El target (las máscaras) deben cargarse como tipo de dato Long (enteros) y no debe aplicarse ningún escalamiento ya que destruiría la representación de clases embebida en la imagen.

Agradecimientos

UT Austin. Este trabajo es una adaptación de los talleres diseñados por [Philipp Krähenbühl](#)